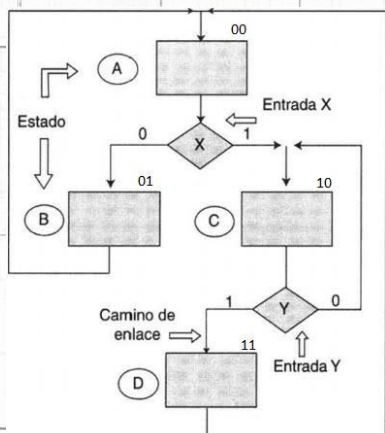


CARTAS ASM

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS SECUENCIALES

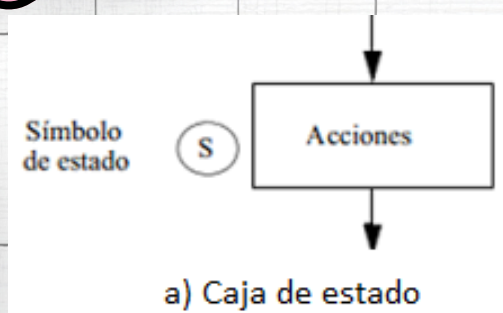


Definición

Las Cartas ASM (Algorithmic State Machine) son una técnica gráfica para representar y diseñar sistemas digitales secuenciales. Combina características de diagramas de flujo y máquinas de estado, facilitando el análisis y desarrollo de circuitos lógicos complejos.

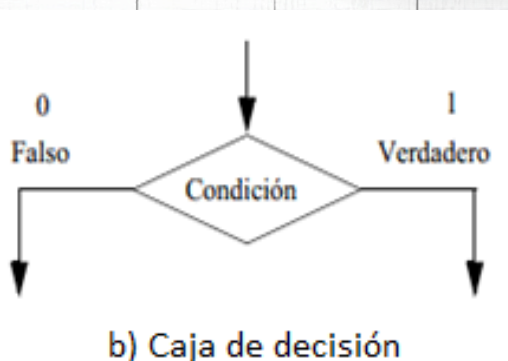
Bloque de estado

Cada bloque representa un estado del sistema. Contiene:
Nombre del estado: Identifica el estado de manera única (ej., S0, S1).
Operaciones del estado: Acciones realizadas al entrar en el estado. Estas son funciones de salida dependientes del estado.



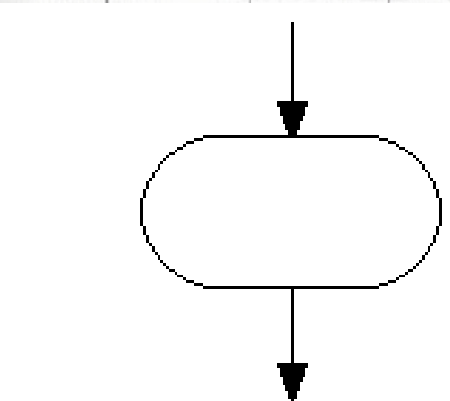
Decisión

Son bifurcaciones que dependen de las entradas o condiciones lógicas. Representadas por un rombo. Definen qué transición seguir en función de las entradas del sistema.



Operación condicional

Acciones que ocurren solo si se cumple una condición específica. Se muestran como bloques rectangulares conectados a las salidas de decisiones.



c) Caja de salida condicional

CARTAS ASM

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE SISTEMAS SECUENCIALES

¿Como funciona?

Inicio: El sistema comienza en un estado inicial predefinido.

Evaluación de condiciones: Basado en entradas, el sistema determina las transiciones a otros estados.

Realización de operaciones: Dependiendo del estado actual y las condiciones, se ejecutan acciones específicas.

Transición: El sistema cambia a un nuevo estado o permanece en el actual, según las entradas.

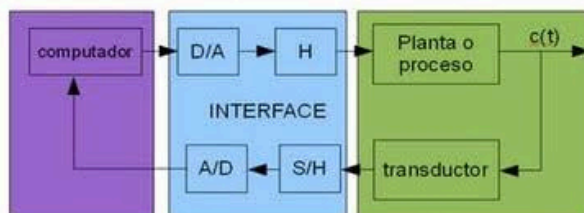
Ventajas

Claridad en el diseño: Se entiende fácilmente el flujo de operaciones y transiciones.

Integración de lógica secuencial y combinacional: Ideal para circuitos complejos.

Facilita la depuración: Detectar errores en el diseño es más sencillo debido a su representación gráfica.

Base para implementar HDL: Las Cartas ASM se pueden traducir directamente a lenguajes como VHDL o Verilog.



Controlador de puerta automática

Estados: Puerta cerrada (S0): El sistema espera la detección de presencia.

Abriendo (S1): Activa el motor para abrir la puerta.

Puerta abierta (S2): Espera un tiempo predefinido antes de cerrar.

Cerrando (S3): Activa el motor para cerrar la puerta.

Decisiones: Sensor detecta presencia → Ir a Abriendo (S1).

Temporizador expira → Ir a Cerrando (S3).

Operaciones: Activar motor en dirección de apertura o cierre según el estado.

Maquina expendedora

Estados: Esperando moneda (S0): El sistema espera que el usuario inserte una moneda.

Moneda insertada (S1): Valida la moneda y habilita la selección del producto.

Dispensando producto (S2): Libera el producto seleccionado.

Decisiones: Moneda válida → Ir a Moneda insertada (S1).

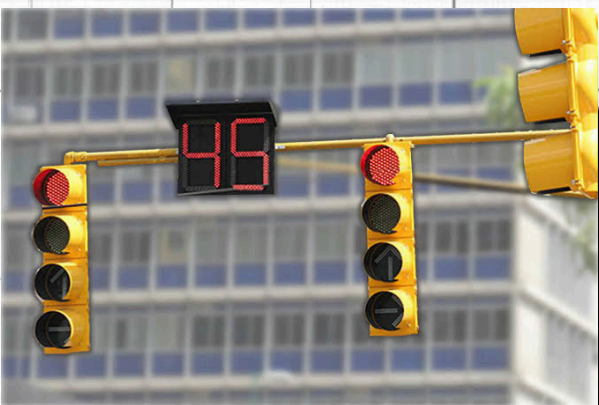
Producto seleccionado → Ir a Dispensando producto (S2).

Operacion: Validar moneda y habilitar el dispensador en los estados correspondientes.



CARTAS ASM

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
DE SISTEMAS SECUENCIALES



Semáforo Inteligente

Estados: Rojo (S0): Detiene el tráfico y permite el paso peatonal.

Verde (S1): Permite el paso de vehículos.

Amarillo (S2): Advierte un cambio de verde a rojo.

Decisiones: Temporizador expira → Transición al siguiente estado.

Emergencia detectada → Forzar transición a Rojo (S0).

Operaciones: Encender luces específicas según el estado del semáforo.

Implementacion en Hardware

Las Cartas ASM son útiles en diseños de circuitos como:

- Controladores de microprocesadores.
- Interfaz de periféricos.
- Protocolos de comunicación (I2C, SPI, UART).
- Control de sistemas embebidos.

¿Por qué son útiles?

Simplifican la comprensión y diseño de circuitos complejos al mostrar una representación visual lógica.

Ayudan a identificar claramente el flujo de operación en sistemas con múltiples entradas, salidas y estados.

